

济南大学2017~2018学年第一学期课程考试试卷 (A卷)

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(1) 当 $k =$ _____ 时, $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ x^2 + k, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

(2) 设 $y = \sin x \cdot \ln x$, 则微分 $dy =$ _____.

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} =$ _____.

(4) 若 $\int f(x) dx = \sin 2x + C$, C 为常数, 则 $f(x) =$ _____.

(5) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx =$ _____.



二、 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(1) 当 $x \rightarrow 2$ 时, 函数 $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$ 的极限为 ()

(A) 1. (B) -1 (C) 0 (D) 不存在.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 的大小顺序为 ()

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

(3) 设 $M = \int_{-1}^1 x \ln(1+x^2) dx$, $N = \int_{-1}^1 \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} dx$, $P = \int_{-1}^1 \frac{x-2}{\sqrt{1+x^2}} dx$, 则 ()

(A) $P < M < N$. (B) $M < N < P$. (C) $M < P < N$. (D) $N < P < M$.

(4) 设函数 $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可导函数, 则 $\frac{dy}{dx} = ()$

(A) $f'\left(\frac{1}{x}\right)$ (B) $-\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$ (C) $xf'\left(\frac{1}{x}\right)$ (D) $\frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

(5) 方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x \cos(2x)$ 的一个特解形式是 ()

(A) $y = A_1 e^x \cos 2x$ (B) $y = A_1 x e^x \cos 2x + B_1 x e^x \sin 2x$
(C) $y = A_1 e^x \cos 2x + B_1 e^x \sin 2x$ (D) $y = A_1 x^2 e^x \cos 2x + B_1 x^2 e^x \sin 2x$

三、 计算题 1 (每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

(2) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x}\right)^{2x}$.

(3) 求由方程 $y = 1 - xe^y$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

(4) 求由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.



四、 计算题 2 (每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 计算不定积分 $\int e^{\sqrt{x}} dx$

(2) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{2-x^2} dx$

(3) 求微分方程 $y' = e^{2x-y}$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

(4) 求微分方程 $y' + y = e^{-x}$ 的通解.



五、解答题 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 L_1 为抛物线 $y = x^2$, L_2 为 L_1 在点 (a, a^2) 处的切线, 其中 $0 < a < 1$, D_1 为 L_1 、 L_2 及 x 轴所围成的区域, D_2 为 L_1 、 L_2 及直线 $x = 1$ 所围成的区域, D_1 、 D_2 的面积之和记为 $S(a)$, 问 a 为何值时 $S(a)$ 最小, 并求 $S(a)$ 的最小值.

(2) 试确定 $y = k(x^2 - 3)^2$ 中 k 的值, 使曲线在拐点处的法线通过原点.

(3) 已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

六、证明题 (本题 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

(1) 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个驻点;

(2) 方程 $f'(x) + xf''(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.



济南大学2017~2018学年第一学期课程考试试卷 (A卷)

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(1) 当 $k = \underline{1}$ 时, $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ x^2 + k, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

(2) 设 $y = \sin x \cdot \ln x$, 则微分 $dy = \underline{(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x})dx}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \underline{1}$.

(4) 若 $\int f(x)dx = \sin 2x + C$, C 为常数, 则 $f(x) = \underline{2 \cos 2x}$.

(5) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \underline{1}$.



二、 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(1) 当 $x \rightarrow 2$ 时, 函数 $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$ 的极限为 (**D**)

(A) 1. (B) -1 (C) 0 (D) 不存在.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 的大小顺序为 (**B**)

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

(3) 设 $M = \int_{-1}^1 x \ln(1+x^2) dx$, $N = \int_{-1}^1 \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} dx$, $P = \int_{-1}^1 \frac{x-2}{\sqrt{1+x^2}} dx$, 则 (**A**)

(A) $P < M < N$. (B) $M < N < P$. (C) $M < P < N$. (D) $N < P < M$.

(4) 设函数 $y = f(\frac{1}{x})$, 其中 $f(u)$ 为可导函数, 则 $\frac{dy}{dx} =$ (**B**)

(A) $f'(\frac{1}{x})$ (B) $-\frac{1}{x^2} f'(\frac{1}{x})$ (C) $xf'(\frac{1}{x})$ (D) $\frac{1}{x^2} f'(\frac{1}{x})$

(5) 方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x \cos(2x)$ 的一个特解形式是 (**C**)

(A) $y = A_1 e^x \cos 2x$ (B) $y = A_1 x e^x \cos 2x + B_1 x e^x \sin 2x$
(C) $y = A_1 e^x \cos 2x + B_1 e^x \sin 2x$ (D) $y = A_1 x^2 e^x \cos 2x + B_1 x^2 e^x \sin 2x$



三、计算题1（每小题5分，共20分）

1, 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

解: $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)}$

法二:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2}}{x} = \frac{1}{2}.$$

法三: 等价无穷小的替换

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2}.$$

$$= \frac{1}{2}$$



三、计算题1（每小题5分，共20分）

2, 计算极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{2x}.$

解: $:= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{2x}$

$= \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^2$

$= e^2$

三、计算题1（每小题5分，共20分）

3. 求由方程 $y = 1 - xe^y$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解：方程两边对 x 求导得

$$y' = -e^y - xe^y \cdot y'$$

$$\therefore y' = -\frac{e^y}{1 + xe^y}$$

三、计算题1（每小题5分，共20分）

4. 求由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2 \sin 2t}{\cos t} = -4 \sin t$$

四、计算题2（每小题5分，共20分）



1) 计算不定积分 $\int e^{\sqrt{x}} dx$

解：令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$

$$\therefore \text{原积分} = 2 \int t e^t dt$$

$$= 2 \int t d e^t = 2 t e^t - 2 \int e^t dx$$

$$= 2 t e^t - 2 e^t + C$$

$$= 2 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} - 2 e^{\sqrt{x}} + C$$



四、计算题2（每小题5分，共20分）

2) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{2-x^2} dx$

$$x = \sqrt{2} \sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad dx = \sqrt{2} \cos t dt,$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cos^2 t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt$$

$$= \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

四、计算题2（每小题5分，共20分）

3) 求微分方程 $y' = e^{2x-y}$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

对方程 $\frac{dy}{dx} = e^{2x-y}$

分离变量得 $e^y dy = e^{2x} dx$

积分得 $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$ 代入 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C = \frac{1}{2}$

即 $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2}$

四、计算题2（每小题5分，共20分）

4) 求微分方程 $y' + y = e^{-x}$ 的通解.

$$y = e^{-\int dx} \left[\int e^{-x} e^{\int dx} dx + C \right]$$

$$= e^{-x} \left[\int e^{-x} e^x dx + C \right]$$

$$= e^{-x} [x + C]$$



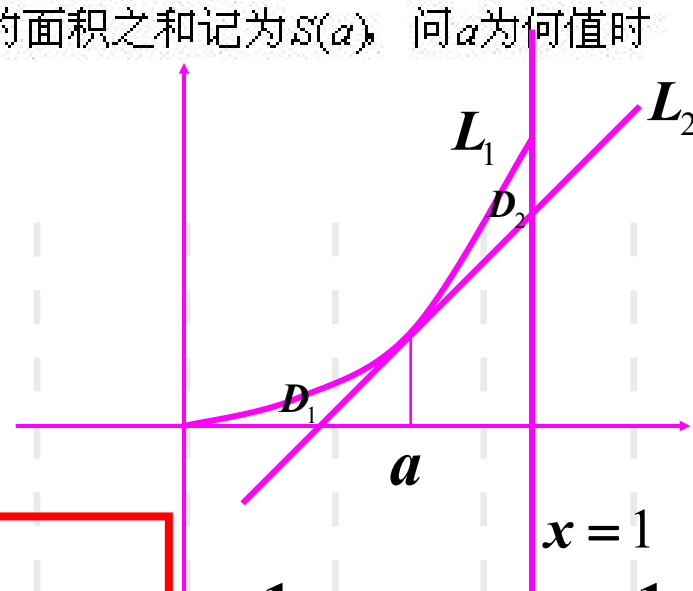
五、解答题（每小题 10 分，共 30 分）

- (1) 设 L_1 为抛物线 $y = x^2$, L_2 为 L_1 在点 (a, a^2) 处的切线, 其中 $0 < a < 1$, D_1 为 L_1 、 L_2 及 x 轴所围成的区域, D_2 为 L_1 、 L_2 及直线 $x = 1$ 所围成的区域, D_1 、 D_2 的面积之和记为 $S(a)$, 问 a 为何值时 $S(a)$ 最小, 并求 $S(a)$ 的最小值.

切线 L_2 的方程: $y - a^2 = 2a(x - a)$

$$\text{即: } y = 2ax - a^2$$

切线 L_2 与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$



$$S(a) = \int_0^{\frac{a}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{a}{2}}^1 (x^2 - 2ax + a^2) dx = -\frac{1}{4}a^3 + a^2 - a + \frac{1}{3}$$

$$S'(a) = -\frac{3}{4}a^2 + 2a - 1 \quad \text{令 } S'(a) = 0 \Rightarrow a = \frac{2}{3}$$

$$\therefore S(a)_{\text{最小}} = \frac{1}{27}$$

$$S(a) = \int_0^1 x^2 dx - \int_{\frac{a}{2}}^1 (2ax - a^2) dx$$

(2) 试确定 $y = k(x^2 - 3)^2$ 中 k 的值, 使曲线在拐点处的法线通过原点.

解: $y' = 4kx(x^2 - 3), \quad y'' = 12k(x - 1)(x + 1)$

令 $y'' = 0, \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

$\therefore (-1, 4k), (1, 4k)$ 是拐点

由 $y'|_{x=-1} = 8k$, 得过 $(-1, 4k)$ 的法线为 $y - 4k = -\frac{1}{8k}(x + 1)$

其过 $(0, 0), \therefore k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$

由 $y'|_{x=1} = -8k$, 得过 $(1, 4k)$ 的法线为 $y - 4k = \frac{1}{8k}(x - 1)$

其过 $(0, 0), \therefore k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$

$\therefore k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$ 时, 拐点处的法线过原点

3) 已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0,$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{3-a}}{a} = 0$$

$$\therefore 3 - a > 0 \Rightarrow a < 3$$

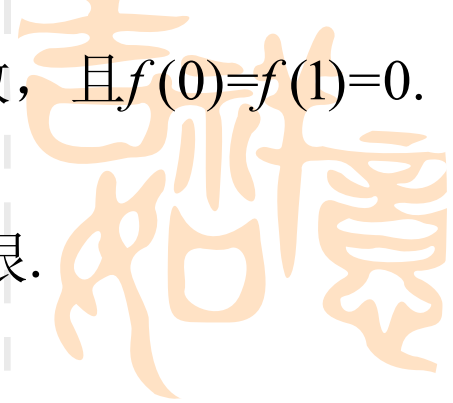
$$\text{又 } \because \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0,$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{a(a-1)x^{a-2}}$$

$$= \frac{2}{a(a-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^{3-a}}{(1+x^2)} = 0$$

$$\therefore 3 - a < 2 \Rightarrow a > 1$$

$$\therefore 1 < a < 3$$



六：证明（10分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$.

证明：(1) 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个驻点；

(2) 方程 $f'(x)+xf''(x)=0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

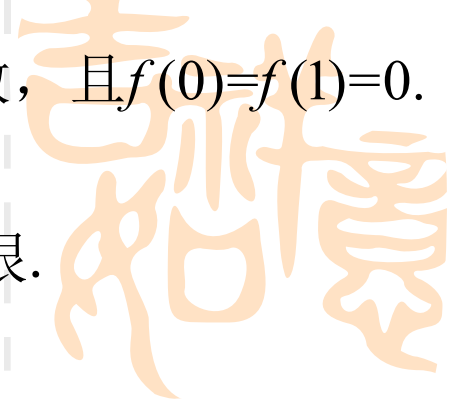
(1) $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，

在开区间 $(0, 1)$ 内可导， $f(0) = f(1) = 0$

由罗尔定理，至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $f'(\xi) = 0$

即函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个驻点。





六：证明（10分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$.

证明：(1) 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个驻点；

(2) 方程 $f'(x)+xf''(x)=0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

(2) 设 $F(x) = xf'(x)$,

则 $F(x)$ 在闭区间 $[0, \xi]$ 上连续,

在开区间 $(0, \xi)$ 内可导, $F(0) = F(\xi) = 0$

由罗尔定理, 至少存在一点 $\eta \in (0, \xi) \subset (0, 1)$,

使 $F'(\eta) = 0$ 即 $f'(\eta) + \eta f''(\eta) = 0$

$\therefore$ 方程 $f'(x)+xf''(x)=0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根 η .

